GENEL DEĞERLENDİRME FÖYÜ | EAE MAKİNA — RULO SAC DOĞRULTMA, ROLL FORM VE BOY KESME HATTI

# Safety 4.0 SWOT Analizi

**Çıktı: Strategic Risk Matrix**

| Ad Soyad: ..... | Grup: ..... | Tarih: ..... / ..... / 2026 |
|---|---|---|

**Kavram:** SWOT Analizi; makinenin fonksiyonel emniyet (Safety) mimarisi ile OT siber güvenlik yapısının içsel **Güçlü/Zayıf** yönlerini ve dışsal **Fırsat/Tehditlerini** tek bir tabloda birleştirerek iyileştirme önceliklerini belirler.

**Hat Bağlamı:** 25 tonluk hidrolik rulo açıcı, doğrultucu merdaneler, loop çukuru, punch pres ve giyotin makas (Işık perdesi + Safety PLC → STO emniyet zinciri) + internete açık uzak bakım modülü, Port 80 HMI, Wi-Fi AP ve 2 kilitsiz USB.

## Görev A — 4 boyutta sistem SWOT tablosunu doldurun

| S — Güçlü Yönler (Strengths) [İçsel] | W — Zayıf Yönler (Weaknesses) [İçsel] |
|---|---|
| • **Ayrık Emniyet Yolu:** Işık perdesi, kapak kilidi, Safety PLC ve STO/hidrolik emniyet valfi zincirinin normal üretim PLC'sinden donanımsal olarak ayrı olması.<br>• **Yüksek Güvenilirlik Seviyesi (PL e / SIL 3):** Giyotin makas ve merdane ezilme riskine karşı çift işlemcili yedekli emniyet bileşenlerinin kullanılması.<br>• **Fiziksel Sensör Bariyerleri:** Loop çukuru limit sensörleri ve mekanik kilitlerin yazılım hatalarına karşı son fiziksel koruma sağlaması. | • **Doğrudan Açık Uzak Bakım Modülü:** Uzak bakım modülünün iDMZ yerine doğrudan üretim kontrol ağına bağlı ve internete açık bırakılması.<br>• **Zayıf Kimlik Doğrulama:** Paylaşılan `admin/admin` servis hesabı, panoda kartonda yazılı Wi-Fi parolası ve MFA eksikliği.<br>• **Fiziksel ve Web Arayüz Açıkları:** HMI üzerinde şifresiz Port 80 web arayüzü ve reçete aktarılan 2 adet kilitsiz USB portunun bulunması. |
| **O — Fırsatlar (Opportunities) [Dışsal]** | **T — Tehditler (Threats) [Dışsal]** |
| • **IEC 62443 Zone & Conduit Mimarisinin Kurulması:** Ağın 4 bölgeye ayrılması, Jump Server, VPN ve fiziksel bakım anahtarı (Key-Switch) ile güvenli erişime geçiş.<br>• **AB CRA ve Yeni Makine Tüzüğü Uyumu:** SBOM envanteri ve 24s/72s/14 gün olay müdahale planı ile ihracat pazarlarında mevzuat uyumu avantajı.<br>• **Fail-Safe Destekli YZ Kalite Kontrolü:** Görsel profil kontrolünün donanımsal bariyerlerle güvenli şekilde devreye alınarak firenin azaltılması. | • **Siber-Fiziksel Manipülasyon (Skor: 27):** Kalıp/merdane ayarı (jog modu) sırasında dış saldırganın hız parametrelerini değiştirerek uzuv kaybına yol açması.<br>• **Enfekte USB ile HMI Yanıltması:** Profil reçetesi yüklerken bulaşan zararlı yazılımın HMI ekranını dondurup makası "güvende/duruyor" göstermesi.<br>• **Kritik Firmware Zafiyetleri (CVE):** PLC haberleşme kütüphanelerindeki kritik açıkların (CVSS 9.8) düz ağ yapısında doğrudan sömürülebilmesi. |

## Görev B — stratejik değerlendirme soruları

| | |
|---|---|
| 1 | **En kritik zayıf yön (W) ile en büyük tehdidin (T) kesişimi nedir ve ilk hangi aksiyon alınmalıdır?**<br>İnternete doğrudan açık `admin/admin` parolalı uzak bakım modülü ile merdane/kalıp ayarı sırasında parametre manipülasyonu tehdidinin kesişimidir (Skor: 27). İlk aksiyon olarak doğrudan internet bağlantısı kesilmeli, modül iDMZ'ye taşınarak VPN + MFA + fiziksel onay anahtarı (Key-Switch) zorunlu kılınmalıdır. |
| 2 | **Makinenin en güçlü yönü (S), olası bir siber saldırıda hattaki insanı nasıl korur?**<br>Emniyet yolunun (Işık perdesi → Safety PLC → STO / Hidrolik kesme valfi) üretim ağından bağımsız olması sayesinde; saldırgan normal PLC'yi ele geçirip yanlış hareket komutu verse bile operatör tehlikeli bölgeye elini uzattığı anda donanımsal STO enerjisini keserek makineyi Safe State'e geçirir. |

**☑ Bu föyün çıktısı Strategic Risk Matrix → Machine Starter Pack Genel Değerlendirme başlığına oturur.**